

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Carrera: Ingeniería en Computación

Curso: Taller de Programación

Docente: Cristian Campos Agüero

Profesore asociados:

David Calvo García

Johnsy López Aguilar

Tutor:

David Fernández Torres

Estudiante:

Martha Ureña Matamoro

Carné:

2026005348

Proyecto #3

Copa Mundial

I Semestre 2026

Contenido

Descripción del problema	3
Diseño del Programa.....	3
Enfoque de Programación Orientada a Objetos	3
Estructura de Clases y Atributos.....	3
Lógica de Validación de Datos.....	4
Librerías Utilizadas.....	4
Manual de Usuario Detallado	4
Instrucciones de Ejecución Paso a Paso	5
Guía de Operación de la Interfaz	6
Análisis de Resultados	7
Conclusiones.....	7
Bitácora de Trabajo (GitHub).....	8
Anexos	10

Descripción del problema

El presente proyecto abarca la necesidad de modelar, simular y gestionar de forma automatizada un torneo deportivo completo: la Copa Mundial de Fútbol. El problema requiere estructurar entidades relacionales dinámicas (países, directores técnicos, futbolistas, grupos competitivos y fases de eliminación directa) bajo estrictas restricciones de integridad y validaciones lógicas propias de la FIFA.

A nivel computacional, el reto consiste en enlazar una robusta capa lógica basada enteramente en Programación Orientada a Objetos (POO) con una interfaz gráfica de usuario (por sus siglas en inglés GUI) amigable, fluida y modular que permita la persistencia de los datos en archivos planos (TXT), el cálculo de rendimiento competitivo y la simulación algorítmica sin perder el estado de la sesión o la sincronización de las variables globales.

Diseño del Programa

Enfoque de Programación Orientada a Objetos

El programa se diseñó bajo un esquema de encapsulamiento y modularidad. Con el fin de optimizar la herencia y evitar redundancias en la definición de entidades humanas, se implementó una clase base denominada Persona de la cual heredan directamente las clases especializadas Entrenador y Futbolista. La vinculación y transferencia de atributos a los constructores padre se realiza estrictamente a través de la función nativa `super()`, garantizando que los datos compartidos de identidad se procesen de forma estandarizada.

Estructura de Clases y Atributos

- **Pais:** Representa la entidad geopolítica. Contiene atributos esenciales como `código_fifa`, `nombre`, `continente`, `ranking_fifa`.
- **Perona (Clase Madre):** Define la identidad básica del individuo: `nombre`, `apellido`, `fecha_nacimiento` y `nacionalidad`.
- **Entrenador (Hereda de Persona):** Modela al director técnico sumando atributos tácticos: `licencia`, `experiencia_anios` y `sistema_juego`.
- **Futbolista (Hereda de Persona):** Representa los atletas y sus métricas de juego: `dorsal`, `posicion`, `contadores de tarjetas`, `goles`, `asistencias` y `puntaje_individual`.

- **Selección:** Funciona como un contenedor agregador que encapsula un objeto Pais, un objeto Entrenador y un arreglo dinámico de objetos Futbolista, calculando de forma interna el rendimiento colectivo.
- **Partido / Grupo / Fase / Mundial:** Componentes controladores que manejan el flujo cronológico del torneo, el emparejamiento aleatorio balanceado, el ordenamiento de tablas de puntuación y la persistencia física en archivos de texto.

Lógica de Validación de Datos

Para asegurar la consistencia, el método `validar_codigo_fifa` implementa controles manuales clasificados de manera iterativa a través de bucles `while`. Este algoritmo verifica de forma robusta las restricciones del formato de tres letras reglamentarias, evaluando los límites Unicode para caracteres alfabéticos entre “A” y “Z” (tanto mayúsculas como minúsculas), aislando excepciones de desbordamiento de índice y rechazando cualquier entrada que no cumpla con la longitud exacta de 3 caracteres.

Librerías Utilizadas

Para cumplir con las pautas de desarrollo, el software utiliza exclusivamente módulos nativos del ecosistema estándar de Python:

- **tkinter:** Motor gráfico principal empleado para el despliegue de ventanas y contenedores raíz.
- **tkinter.ttk:** Módulo estilizado utilizado para inyectar componentes modernos visuales, como el control interactivo Combobox.
- **tkinter.messagebox:** Utilizado para el manejo de ventanas emergentes de error de validación, alertas de advertencia o confirmaciones del sistema.
- **random:** Generador de aleatoriedad lógica que alimenta el motor de simulación de partidas y la asignación del rendimiento técnico de futbolistas de prueba en rangos controlados.

Manual de Usuario Detallado

Este manual está diseñado para guiar paso a paso a cualquier usuario en la instalación, ejecución y operación completa de la aplicación, asumiendo que no posee conocimientos previos en programación ni en el uso del lenguaje Python.

Instrucciones de Ejecución Paso a Paso

Paso 1: Instalación del Entorno Python

Antes de abrir la aplicación, su computadora debe tener instalado el motor Python. Siga estas sencillas instrucciones según su sistema operativo:

- **En Windows:** Descargue el instalador oficial desde Python.org. Al abrir el instalador, es CRUCIAL marcar la casilla que dice “Add Python to PATH” en la primera pantalla. Luego presione “Install Now” y espere que finalice.
- **En macOS:** Abra la aplicación “Terminal” (búsquela en Launchpad) y escriba el comando `python3--version`. Si el sistema no lo detecta, le solicitará instalar las herramientas de línea de comandos de Apple de manera automática. Siga las instalaciones en pantalla.

Paso 2: Descargar y Ubicar el Archivo del Proyecto

Asegúrese de guardar el archivo de la aplicación, nombrado como Proyecto_3_Martha_Urena.py, en una carpeta accesible y conocida dentro de su computadora (por ejemplo, en el “Escritorio” o en la carpeta “Documentos”).

Paso 3: Abrir la Consola de Comandos del Sistema

Para dar instrucción de arranque al programa, abriremos la ventana de comandos de la siguiente manera:

- **En Windows:** Presione simultáneamente las teclas Windows + R, escriba la palabra `cmd` en la pequeña ventana que aparece y presione la tecla Enter. Se abrirá una ventana de fondo negro.
- **En macOS:** Abra la herramienta Spotlight (presionando Command + Espacio), escriba Terminal y presione la tecla Enter. Se desplegará la consola del sistema.

Paso 4: Ejecución Directa de la Aplicación Gráfica

Dentro de la ventana negra de comandos o terminal que acaba de abrir, escriba la palabra `cd` seguida de un espacio, y arrastre la carpeta donde guardó su archivo desde el explorador de archivos directamente hacia la ventana. Presione Enter. Luego, ejecute el comando correspondiente:

- **En Windows:** escribir el siguiente comando y presionar Enter: `Python Proyecto_3_Martha_Urena.py`
- **En macOS:** escribir el siguiente comando y presionar Enter: `python3 Proyecto_3_Martha_Urena.py`

Inmediatamente después, verá desplegarse de manera automática la interfaz gráfica azul marino del simulador “Copa Mundial FIFA 2026”.

Guía de Operación de la Interfaz

- **Sección de inicio (Resumen Global):** Al arrancar la interfaz, verá un panel con estadísticas en tiempo real que contabiliza los países registrados, los grupos y si hay un campeón. Para agilizar las pruebas, presione el botón inferior “Cargar datos de prueba”. Esto generará instantáneamente una simulación con 8 selecciones reales y sus respectivas planillas configuradas.
- **Pestaña Países y Selecciones:** Permite ingresar de forma manual nuevos equipos. Ingrese el Código de 3 letras de la FIFA (por ejemplo: CRC, ARG, FRA). Si el código posee números o símbolos, el sistema bloqueará el registro con una advertencia gráfica automática.
- **Gestión de Plantillas (Entrenadores y Jugadores):** Seleccione el país deseado mediante el desplegable interactivo. Podrá agregar futbolistas asignándoles dorsales (números de camiseta), posiciones de juego y su respectiva fuerza técnica. El botón dorado “Calcular fuerza de equipo” promediará el rendimiento con base en la fórmula del curso.
- **Fase Operativa (Jugar Mundial):** Desde este panel podrá presionar “Simular fase de grupos” para jugar todos los partidos de forma interna y matemática. Posteriormente, el botón “Avanzar siguiente fase eliminatoria” procesará los Octavos, Cuartos y Semifinales y la Gran Final. Al culminar, emergerá una ventana emergente dorada coronando al equipo campeón.
- **Persistencia y Guardado:** En el menú lateral izquierdo dispone de los botones rápidos de guardado de datos. Al hacer clic en “Guardar datos”, la lógica del sistema creará y actualizará automáticamente seis archivos de texto externos

independientes (países.txt, jugadores.txt, etc.) asegurando que su progreso no se pierda al cerrar el programa.

Análisis de Resultados

El simulador demuestra una ejecución estable. La separación de responsabilidades funcionales permite procesar matrices de datos anidadas complejas sin experimentar bloqueos gráficos. La simulación algorítmica pondera la fuerza de manera matemática: un equipo con un promedio de fuerza significativamente superior al de su rival tendrá una posibilidad estadística controlada mediante rangos aleatorios dinámicos para anotar un margen mayor de goles ($\text{randint}(2, 7)$ frente a $\text{randint}(0, 3)$), mitigando resultados ilógicos y reflejando de forma confiable la superioridad técnica en el tablero deportivo.

Conclusiones

La estructuración del código bajo los estándares de la Programación Orientada a Objetos facilita un entorno de mantenimiento escalable, permitiendo extender la lógica de juego sin alterar las vistas gráficas. Además, la aplicación de algoritmos de ordenamiento manuales (método de la burbuja nativo) para la estructuración de los rankings de goleadores y clasificados cumple con los lineamientos de rendimiento algorítmico básico exigidos sin recurrir a funciones externas prohibidas. Asimismo, las rutinas de validación implementadas en la capa de datos brindan la persistencia contra registros corruptos o inconsistencias tipográficas por parte del usuario final.

Bitácora de Trabajo (GitHub)

#	Fecha	Integrante	Descripción
1	15/06/26	Profesor	Creó el repositorio
2	15/06/26	Martha Ureña Matamoro	Edite el README.md para colocar el nombre del proyecto, mi carné y mi nombre
3	15/06/26	Martha Ureña Matamoro	Inicie con la primer clase (esta sin finalizar).
4	17/06/26	Martha Ureña Matamoro	Finalice la parte lógica de la clase país
5	17/06/26	Martha Ureña Matamoro	Cambie el método actualizar_datos() para que permita modificar uno o varios datos, además, realicé la clase Persona.
6	19/06/26	Martha Ureña Matamoro	Realice la lógica de la clase futbolista y realice algunos cambios mínimos en las demás clases.
7	22/06/26	Martha Ureña Matamoro	Realice la lógica de las clases: Seleccin y Partido
8	25/06/26	Martha Ureña Matamoro	Realice la lógica de las ultimas clases, realice algunos cambios en otras. Queda pendiente probar todo el código y realizar los últimos ajustes a la lógica, esto para comenzar con la interfaz gráfica.

9	25/06/26	Martha Ureña Matamoro	Realice algunos cambios a varias clases que me presentaron problemas durante las pruebas, para terminar la lógica debo ver el punto: Registro de resultados y rankings.
10	26/06/26	Martha Ureña Matamoro	Realice algunos arreglos a la lógica de algunas clases que presentaron problemas durante las pruebas que realice. Además, añadí dos métodos a la lógica de la clase Mundial para el registro y guardado de la información en archivos txt.
11	26/06/26	Martha Ureña Matamoro	Cree y cargue los archivos txt
12	28/06/26	Martha Ureña Matamoro	Realice ediciones a la lógica de algunas clases, realice la interfaz gráfica y realice algunas pruebas para probar el proyecto.
13	28/06/26	Martha Ureña Matamoro	Cargue la documentación externa.

Anexos

Se adjunta una captura de cómo se ve la interfaz gráfica del proyecto (Pantalla principal, con sus respectivas pestañas y botones).

